

미적분학 I (Calculus I)

고려대학교 · 수학과 · 2015-S · MATH446 · 3학점

교수자: 최상철 (부교수) · prof@staff.korea.ac.kr · 상담 가능 시간 화, 목: 13:30~14:45

강의시간: 화, 목 14:30~15:45 · **강의실:** 미래융합관 109호 · **수강 대상:** 2~3학년

교과목 개요. 1변수 함수의 미적분학을 다룬다. 극한과 연속에서 출발하여 미분과 그 응용, 적분의 개념과 응용까지 이공계 수학의 기초를 확립한다.

수업의 목표. 함수의 극한, 미분, 적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.

교재/참고서적. Calculus (James Stewart); Thomas' Calculus

평가방법. 중간고사 31%, 기말고사 40%, 과제 10%, 출석 9%, 퀴즈 10% (상대평가(A 30%, B 40%))

주별 수업계획. 1주:함수와 그래프 / 2주:극한과 연속 / 3주:도함수의 정의 / 4주:미분법칙 / 5주:연쇄법칙과 음함수 미분 / 6주:미분의 응용(최대·최소) / 7주:관련 변화율과 평균값 정리 / 8주:중간고사 / 9주:부정적분 / 10주:정적분과 기본정리 / 11주:치환적분 / 12주:부분적분 / 13주:적분의 응용(넓이·부피) / 14주:이상적분 / 15주:무한급수 서론

본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다. 시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다. 과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함.